

$$(x+z)\frac{\partial z}{\partial x} + (y+z)\frac{\partial z}{\partial y} = x+y.$$

$$\frac{dx}{x+z} = \frac{dy}{y+z} = \frac{dz}{x+y}.$$

1) Первую интегрируемую комбинацию можно усмотреть, если сложить числители и знаменатели всех трёх дробей и потом вычесть $dx - dy$, что будет пропорционально $x - y$. Таким образом, $\frac{dx + dy + dz}{2(x+y+z)} = \frac{dx - dy}{x-y} \cdot \frac{1}{2} \ln|x+y+z| = \ln|x-y| + A$.
 $\frac{x+y+z}{(x-y)^2} = A$.

2) Вторую интегрируемую комбинацию получим следующим образом: заметим, что производные пропорции $\frac{dz - dx}{y-z}$ и $\frac{dz - dy}{x-z}$, по свойству равные исходным, имеют числители и знаменатели, дополняющие друг друга до полного дифференциала:

$$\frac{(dz - dx) + (dz - dy)}{(y-z) + (x-z)} = \frac{-d(2z - x - y)}{2z - x - y} = -d \ln|2z - x - y|.$$

Соответственно, полученное выражение по свойству производных пропорций равно всем ранее полученным, и в частности $-d \ln|2z - x - y| = \frac{dx - dy}{x-y} = d \ln|x-y|$, то есть $(2z - x - y)(x - y) = B$.

Получаем общее решение $F\left(\frac{x+y+z}{(x-y)^2}; (2z-x-y)(x-y)\right) = 0$.